# 导航定位模块：

## 一.全局基准（离线准备）：

### 1.地图构建：

**激光slam**
（稀疏点云建图）

+

**多点RTK**
（赋予地图全局经纬度坐标与基准朝向）

+

**校园特殊场景标定**
（map可读JSON文件）

**目标：生成ROS 2下二维栅格地图（map文件）**

### 2.坐标体系：

建立高德地图（GCJ-02）+RTK（WGS84）+离线地图（局部笛卡尔）
坐标对应关系

## 二.全局规划：

高德地图

↓

坐标转换至离线地图

↓

**输出全局参考路径**

## 三.行驶定位：

**基准地图**

↓

激光点云匹配＋IMU+轮速计
（三者递推输出局部位姿）

↓

+RTK经纬度校正

↓

**输出实时位姿**